北京大学数学科学学院 2024-25 高等数学 A1 期中考试

1.(16 分)

解答下列各题.

(1) (8 分) 若

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{\sin(x^2-1)}=\frac{4}{9}$$

求参数 a,b 的值.

(2) (8 分) 设函数 $f(x)$ 在开区间 (c,d) 上连续. 试证明: 对于任意 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in(c,d)$, 存在 $\xi\in(c,d)$ 使得 $f(\xi)=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}f(x_i)$.

Solution.

(1) 分母趋于 0, 有限极限要求 $1+a+b=0$. 此时

$$x^2+ax+b=(x-1)(x+a+1),\qquad \lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{\sin(x^2-1)}=\frac{a+2}{2}=\frac{4}{9}.$$

解得 $a=-10/9, b=1/9$.

(2) 在有限个数 $f(x_1),\ldots,f(x_n)$ 中取最小值 $f(x_p)$ 与最大值 $f(x_q)$, 则

$$f(x_p)\leqslant\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\leqslant f(x_q).$$

若 $x_p=x_q$, 直接取 $\xi=x_p$; 否则由 f 在两点之间的闭区间上连续及介值定理, 可取两点之间的 ξ 满足要求. 该闭区间包含于 (c,d).

2.(16 分)

解答下列各题.

(1) (8 分) 设函数

$$f(x)=\sqrt{x^2+1}\arctan x-\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$$

求 $\mathrm{d}f(x)$.

(2) (8 分) 求函数

$$y=\frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1}-\frac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{\sqrt{2}x}{x^2-1}$$

的一阶导数 y'.

Solution.

(1) 直接求导并约去相同项可得

$$f'(x)=\frac{x\arctan x}{\sqrt{1+x^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{x\arctan x}{\sqrt{1+x^2}},$$

所以 $\mathrm{d}f(x)=\dfrac{x\arctan x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x.$

(2) 在原表达式有定义的 $x\neq\pm1$ 处,

$$\begin{aligned}y'&=\frac{1}{4\sqrt{2}}\left(\frac{2x+\sqrt{2}}{x^2+\sqrt{2}x+1}-\frac{2x-\sqrt{2}}{x^2-\sqrt{2}x+1}\right)\\&\quad-\frac{1}{2\sqrt{2}}\frac{-\sqrt{2}(x^2+1)}{(x^2-1)^2+2x^2}\\&=\frac{1-x^2}{2(x^4+1)}+\frac{1+x^2}{2(x^4+1)}=\frac{1}{x^4+1}.\end{aligned}$$

3.(18 分)

设函数

$$f(x)=\left(x^2-3x+2\right)^{100}\cos\frac{\pi x^2}{4}$$

(1) (5 分) 设函数 $u(x),v(x)$ 任意阶可导. 对于正整数 n, 写出函数 $y=u(x)v(x)$ 的 n 阶导数的 Leibniz 公式.

(2) (10 分) 对于正整数 n 满足 $1\leqslant n\leqslant 100$, 求 $f^{(n)}(1)$.

(3) (3 分) 求 $f^{(101)}(2)$.

Solution.

(1)

$$(u(x)v(x))^{(n)}=\sum_{i=0}^{n}C_n^iu^{(i)}(x)v^{(n-i)}(x)$$

(2) 设 $u(x)=(x^2-3x+2)^{100},v(x)=\cos\dfrac{\pi}{4}x^2$, 于是 $f(x)=u(x)v(x)$.

设 $\alpha(x)=(x-1)^{100},\beta(x)=(x-2)^{100}$, 于是 $u(x)=\alpha(x)\beta(x)$.

注意到 $n<100$ 时,$\alpha^{(n)}(1)=\dfrac{100!}{(100-n)!}(1-1)^{100-n}=0$, 于是 $n<100$ 时

$$u^{(n)}(1)=\sum_{i=0}^{n}C_n^i\alpha^{(i)}(1)\beta^{(n-i)}(1)=0$$

而 $n=100$ 时

$$u^{(100)}(1)=\alpha^{(100)}(1)\beta(1)=100!\cdot(1-2)^{100}=100!$$

于是

$$f^{(n)}(1)=\begin{cases}0,1\leqslant n<100\\\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot100!,n=100\end{cases}$$

(3) 注意到当且仅当 $n=100$ 时 $\beta^{(100)}(2)=100!$, 否则 $\beta^{(n)}(2)=0$. 于是

$$u^{(101)}(2)=101\alpha^{(1)}(2)\beta^{(100)}(2)=101\cdot 100(2-1)^{99}\cdot 100!=100\cdot 101!$$

又 $v^{(1)}(x)=-\dfrac{\pi x}{2}\sin\dfrac{\pi}{4}x^2$, 于是 $v^{(1)}(2)=0$.

综上可知

$$\begin{aligned}f^{(101)}(2)&=u^{(101)}(2)v(2)+101u^{(100)}(2)v^{(1)}(2)\\&=u^{(101)}(2)v(2)\\&=-100\cdot 101!\end{aligned}$$

4.(16 分)

计算下列积分.

(1) (5 分) $A=\displaystyle\int_0^{2\pi}|\sin x-\cos x|\,\mathrm{d}x.$

(2) (3 分) $B=\displaystyle\int_0^{2\pi}\sqrt{1+\sin 2x}\mathrm{d}x.$

(3) (5 分) $I=\displaystyle\int\sqrt{\mathrm{e}^x-1}\mathrm{d}x.$

(4) (3 分) $J=\displaystyle\int\frac{x\mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x.$

Solution.

(1)

$$\begin{aligned}A&=\int_0^{2\pi}\left|\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right|\mathrm{d}x\\&=\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}}|\sin u|\,\mathrm{d}u\\&=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}|\sin u|\,\mathrm{d}u\\&=2\sqrt{2}\int_0^{\pi}\sin u\mathrm{d}u\\&=2\sqrt{2}\,(-\cos u)|_0^{\pi}\\&=4\sqrt{2}\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}B&=\int_0^{2\pi}\sqrt{\sin^2 x+\cos^2 x+2\sin x\cos x}\mathrm{d}x\\&=\int_0^{2\pi}|\sin x+\cos x|\,\mathrm{d}x\\&=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\left|\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right|\mathrm{d}x\\&=4\sqrt{2}\end{aligned}$$

(3) 置 $t=\sqrt{\mathrm{e}^x-1}$, 则 $x=\ln\left(t^2+1\right), \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2t}{t^2+1}$. 于是

$$\begin{aligned} I &= \int \sqrt{\mathrm{e}^x-1}\mathrm{d}x = \int t\cdot\frac{2t\mathrm{d}t}{t^2+1} \\ &= 2\int \frac{t^2+1-1}{t^2+1}\mathrm{d}t \\ &= 2\left(\int \mathrm{d}t - \int \frac{\mathrm{d}t}{t^2+1}\right) \\ &= 2\left(t-\arctan t\right)+C \\ &= 2\sqrt{\mathrm{e}^x-1}-2\arctan\sqrt{\mathrm{e}^x-1}+C \end{aligned}$$

(4) 置 $t=\sqrt{\mathrm{e}^x-1}$, 则 $x=\ln\left(t^2+1\right), \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2t}{t^2+1}$. 于是

$$\begin{aligned} J &= \int \frac{x\mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x = \int \frac{\ln\left(t^2+1\right)\cdot\left(t^2+1\right)}{t}\cdot\frac{2t\mathrm{d}t}{t^2+1} \\ &= 2\int \ln\left(t^2+1\right)\mathrm{d}t \\ &= 2\int x\mathrm{d}t = 2\left(xt-\int t\mathrm{d}x\right) \\ &= 2x\sqrt{\mathrm{e}^x-1}-4\sqrt{\mathrm{e}^x-1}+4\arctan\sqrt{\mathrm{e}^x-1}+C \end{aligned}$$

5.(14 分)

解答下列各题.

(1) (5 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 可导, 试证明

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a-h)}{h}=2f'(a)$$

(2) (2 分) 举例说明: 即使 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续且 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{h}$ 存在, 也不能保证 $f'(a)$ 存在.

(3) (5 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 可导, 对于常数 $k\neq 0,1$, 试证明

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+kh)-f(a-h)}{h}=(k+1)f'(a)$$

(4) (2 分) 举例说明: 对于常数 $k\neq 0,1$, 即使 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+kh)-f(a-h)}{h}$ 存在, 也不能保证 $f'(a)$ 存在.

Solution.

(1) 将分子写成 $[f(a+h)-f(a)]+[f(a)-f(a-h)]$, 除以 h 并取极限, 即得 $2f'(a)$.

(2) 取 $f(x)=|x-a|$. 其在 a 处连续, 对称差商恒为 0, 但左右导数分别为 $1,-1$, 所以 $f'(a)$ 不存在.

(3) 由可导性,

$$\frac{f(a+kh)-f(a-h)}{h} = k\frac{f(a+kh)-f(a)}{kh} + \frac{f(a-h)-f(a)}{-h}$$
$$\longrightarrow (k+1)f'(a).$$

校订说明: 原题右端写为 $(k-1)f'(a)$, 与题干中的 $f(a-h)$ 不符. 按此差商的写法, 正确系数是 $k+1$; 此处已据此修正题干.

(4) 取 $f(x) = x - a$（$x \neq a$）, 而 $f(a) = 1$. 当 $k \neq 0$ 时,

$$\frac{f(a+kh)-f(a-h)}{h} = k+1,$$

极限存在, 但 f 在 a 处不连续, 所以不可导.

6.(20 分)

证明下列各题.

(1) (10 分) 设序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$. 试用序列极限的定义证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = a$$

.

(2) (6 分) 设正数序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$. 试证明

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} = a$$

(3) (4 分) 设序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} x_i = a$, 又有 $\lim\limits_{n\to\infty} n\,(x_n - x_{n-1}) = 0$. 试证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

Solution.

(1) 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 N_0, 使 $i > N_0$ 时 $|x_i - a| < \varepsilon/2$. 令 $C = \sum_{i=1}^{N_0} |x_i - a|$, 则 $n > N_0$ 时

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i - a\right| \leqslant \frac{C}{n} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

再取 $n > 2C/\varepsilon$, 右端小于 ε, 故结论成立.

(2) 本小问须补充 $x_n > 0$（否则乘积的实数 n 次根可能没有定义）. 若 $a > 0$, 则 $\ln x_n \to \ln a$. 由第一问,

$$\sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} = \exp\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ln x_i\right) \to a.$$

若 $a = 0$, 对任意 $\varepsilon > 0$ 取 N 使 $i > N$ 时 $0 < x_i < \varepsilon$, 记 $C = \prod_{i=1}^{N} x_i > 0$, 则

$$0 < \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leqslant C^{1/n}\varepsilon^{(n-N)/n} \to \varepsilon.$$

由 ε 任意可得极限为 $0 = a$.

(3) 令 $S_n = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \to a$, 并令 $t_i = i(x_{i+1} - x_i)$. 由题设 $t_i \to 0$, 又有恒等式

$$x_n - S_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n-1} i(x_{i+1} - x_i) = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} t_i.$$

由第一问, 右端趋于 0, 所以 $x_n = (x_n - S_n) + S_n \to a$.